

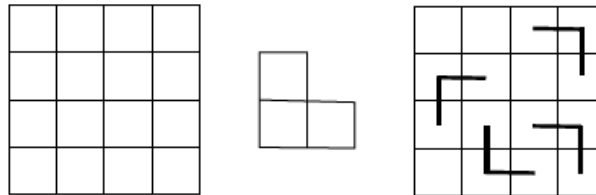
Comité Organizador de la 29a Olimpiada
Mexicana de Matemáticas. Delegación Nayarit
**XVII OLIMPIADA NAYARITA DE MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS DE
SECUNDARIA Y BACHILLERATO, SEPTIEMBRE 2015. EXAMEN FINAL**

Clave:

INTRUCCIONES GENERALES: Contesta correctamente el siguiente examen, los problemas valen 7 puntos cada uno, justifica todos tus resultados y presenta el desarrollo de cada problema en hojas separadas. No se permite el uso de tablas, calculadoras o formularios, tienes 4 horas para contestarlo.

Problema 1.

En un tablero de 4×4 como el que se muestra abajo se van a colocar fichas como la que se muestra a su lado, en cualquier posición, de manera que cada ficha tape exactamente 3 de los cuadrillos de la cuadrícula. Llamamos nivel a cualquier colocación de las fichas en la que ya no quepa ninguna ficha más, como la colocación que se muestra abajo a la derecha. ¿Cuál es el menor número de niveles necesarios para que cada cuadrillo del tablero tenga encima de él exactamente 60 fichas?



Problema 2.

Sea $ABCDE$ un pentágono regular. Sobre el lado AE se construye el triángulo equilátero AFE , hacia afuera del pentágono. Sea P un punto en el segmento BF (en el interior del pentágono) de tal forma que $\angle AEP = 12^\circ$. Calcular el valor de $\angle CAP$.

Problema 3.

Digamos que un número entero n es partible si se puede poner como la suma de n enteros y también como el producto de esos mismos n enteros. Por ejemplo, el número 12 es partible pues

$$\begin{aligned} 12 &= 6 \times (-2) \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times (-1) \\ &= 6 + (-2) + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + (-1). \end{aligned}$$

Demostrar que el número 2015 no es partible, es decir, que no existen enteros $a_1, a_2, \dots, a_{2015}$ tales que las dos expresiones siguientes den como resultado 2015:

$$\begin{aligned} a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_{2015} \\ a_1 + a_2 + \cdots + a_{2015}. \end{aligned}$$

Problema 4.

Encuentra todos los número de 7 dígitos que son múltiplos de 3 y de 7, y cada uno de cuyos dígitos es 3 ó 7.